



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

# KLAPELER (DAMPER VE KELEBEK VANALAR)

Hava/Gaz ve Malzeme Akış Kontrolü – Fan, Kanal ve Silo Hatları

**⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız**

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Doküman No  | BOK-11-KLP                                         |
| Konu No     | 11 / 33                                            |
| Hedef Kitle | Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi     |
| Hazırlayan  | Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı |
| Revizyon    | Rev. 00 — 11.KLP                                   |

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

## 1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **KLAPELER (DAMPER VE KELEBEK VANALAR)** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Hava/Gaz ve Malzeme Akış Kontrolü - Fan, Kanal ve Silo Hatları** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

### Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Klapeler (damper/kelebek vana); proses gaz kanallarında hava/gaz akış yönünü ve debisini kontrol etmek, malzeme hatlarında akışı kesmek veya yönlendirmek amacıyla kullanılan mekanik açma-kapama elemanlarıdır.

### Çalışma Prensibi

Motorlu veya pnömatik aktüatör, klape milini döndürerek kanat/kelebek plakasını istenilen açığa getirir; tam açık, tam kapalı veya ara pozisyonlarda kanal kesitini kısmen/tamamen kapatarak akışı kontrol eder.

## 2 SORUMLULUKLAR

| Rol                      | Sorumluluk                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operasyon Müdürü         | Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar. |
| Bakım ve Planlama Müdürü | Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.                           |
| Hammadde Şefi            | Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.                        |
| İSG Müdürü               | Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kaza kayıtlarının takibini sağlar.                    |
| Kalite Müdürü            | Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.                                   |
| Fabrika Müdürü           | Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.                                                       |

### 3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD

**ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (LOTO):** Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, kilitlenmeli ve etiketlenmelidir. Kilitleme yapılmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

#### Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Aktüatör hareketi sırasında sıkışma/ezilme riski
- Sıcak gaz hatlarındaki klapelerde yanma riski
- Pnömatik aktüatörde ani basınçlı hareket
- Kapalı sanılan klappenin beklenmedik açılması

#### Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürü uygulanmalı, kilitleme-etiketleme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

#### Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



### 4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Klape pozisyon göstergesinin (açık/kapalı) doğruluğunun kontrolü
- Aktüatör hava/elektrik beslemesinin kontrolü
- Mil ve rulman yataklarının serbest hareket kontrolü
- Sızdırmazlık contalarının durumu

### 5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

1. Klapeyi uzaktan kumanda veya otomasyon üzerinden hareket ettirin.
2. Pozisyon geri bildiriminin komutla uyumlu olduğunu doğrulayın.
3. Manuel müdahale gerekiyorsa önce enerjiyi/basıncı kesin ve kilitleyin.
4. Klape tam kapalı konumdayken bile arkasında basınç/gaz olabileceğini göz önünde bulundurun.
5. İşlem sonrası pozisyonu ve zamanı kayıt altına alın.

## 6 PERİYODİK BAKIM PLANI

| Periyot          | Yapılacak İşlemler                                                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Günlük           | <ul style="list-style-type: none"><li>Pozisyon göstergesi doğruluk kontrolü</li><li>Görsel sızıntı kontrolü</li></ul>     |
| Haftalık         | <ul style="list-style-type: none"><li>Aktüatör bağlantı ve hareket kontrolü</li><li>Mil yatak yağlama kontrolü</li></ul>  |
| Aylık            | <ul style="list-style-type: none"><li>Kanat/kelebek plaka aşınma kontrolü</li><li>Sızdırmazlık contası kontrolü</li></ul> |
| Periyodik/Yıllık | <ul style="list-style-type: none"><li>Aktüatör revizyonu</li><li>Klape komple sökme-temizlik-yeniden montaj</li></ul>     |

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

## 7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

| Arıza / Belirti                               | Olası Neden                              | Yapılacak İşlem                               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Klape komuta tam yanıt vermiyor               | Aktüatör arızası veya mekanik sıkışma    | Aktüatörü test edin, mekanizmayı kontrol edin |
| Pozisyon göstergesi gerçek durumu yansıtmıyor | Sensör kayması veya bağlantı gevşekliği  | Sensörü yeniden kalibre edin                  |
| Kapalı klapeden gaz/toz sızıyor               | Conta/kanat aşınması                     | Sızdırmazlık elemanlarını değiştirin          |
| Klape aşırı gürültülü çalışıyor               | Yağlama eksikliği veya mekanik gevşeklik | Yağlayın, bağlantıları sıkın                  |

## 8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Klape Bakım Talimatı
- Otomasyon Pozisyon Kalibrasyon Formu
- LOTO Prosedürü
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi ve Kilitleme-Etiketleme (LOTO) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)